$P\{X=k\} = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$ $(k=0, 1, 2, \cdots)$

Date.

Homework #4

T2, 3, 10, 11, 14

T2 (1) $\because M_X(t)=1 \Rightarrow E[X(t)]=1$

故 $E[X(t)-X(s)]=0$

$Var[X(t)-X(s)] = Var[X(t)] + Var[X(s)] - 2Cov[X(t), X(s)]$

$C_X(s,t) = Cov(X(t), X(s)) = 2\min\{s,t\}$

故 $Var[X(t)]=2t$, $Var[X(s)]=2s$, $Cov[X(t), X(s)]=2s$

故 $Var[X(t)-X(s)] = 2(t-s)$

$\therefore X(t)-X(s) \sim N(0, 2(t-s))$

(2) $\forall s<t$, $X(t)-X(s)$ 分布只依赖于 $t-s$

$\{X(t); t\geq 0\}$ 是平稳增量过程

(3) $\forall n\geq 2$, $t_0<t_1<\cdots<t_n$, $X(t_1)-X(t_0)$, $X(t_2)-X(t_1)\cdots$

$X(t_n)-X(t_{n-1})$ 相互独立, 故 $\{X(t); t\geq 0\}$ 是独立增量过程

T3 (1) $P(N(3)-N(1)\geq 2) = 1-e^{-2\lambda}-2\lambda e^{-2\lambda}$

(2) $P(N(3)\geq 2 \mid N(1)=1) = P(N(3)-N(1)\geq 1) = 1-e^{-2\lambda}$

(3) $P(N(1)=1 \mid N(3)\geq 2) = \frac{P(N(1)=1, N(3)\geq 2)}{P(N(3)\geq 2)} = \frac{P(N(1)=1, N(3)-N(1)\geq 1)}{P(N(3)\geq 2)}$

$= \frac{\lambda e^{-\lambda}(1-e^{-2\lambda})}{1-e^{-2\lambda}-2\lambda e^{-2\lambda}}$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

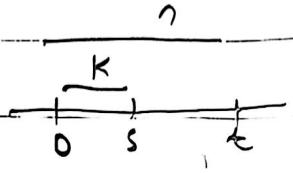
No.

Date.

$$P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

T10 λ, $0\le s<t$, $k\le n$

(1) $P(N(s)=k\mid N(t)=n)=C_n^k\left(\frac{s}{t}\right)^k\left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-k}$



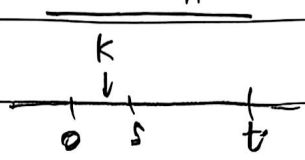
(2) $P(W_2\le 3\mid W_1=1)=P(N(3)-N(1)\ge 1)$

$=1-e^{-2\lambda}$



(3) $P(W_k\le s\mid N(t)=n)=P(N(s)\ge k\mid N(t)=n)$

$=\sum_{i=k}^{n}C_n^i\left(\frac{s}{t}\right)^i\left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-i}$



T11 $(0,t]$内接到呼叫数$N(t)$

(1) $P(N(2)=3)=\frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^3}{6}$

(2) $P(1\le W(3)\le 2)=P(P(1)\le 2,P(2)\ge 3)=P(P(1)=0,P(2)-P(1)\ge 3)$

$+P(P(1)=1,P(2)-P(1)\ge 2)+P(P(1)=2,P(2)-P(1)\ge 1)=e^{-\lambda}(1-e^{-\lambda}-\lambda e^{-\lambda}-\frac{1}{2}\lambda^2e^{-\lambda})$

$+\lambda e^{-\lambda}(1-e^{-\lambda}-\lambda e^{-\lambda})+\frac{1}{2}\lambda^2e^{-\lambda}(1-e^{-\lambda})=e^{-\lambda}(1+\lambda+\frac{1}{2}\lambda^2)+e^{-2\lambda}(-1-\lambda-2\lambda^2)$

T14 (1) $P(N_1(1)=0,N_2(1)=1)=3e^{-5}$

(2) $N(t)=N_1(t)+N_2(t)$ $\lambda=\lambda_1+\lambda_2=5$

$P(N(1)\ge 2)=\frac{25}{2}e^{-5}$

(3) 顾客购物件数R, $P(N(2)=3,R=1)=\frac{e^{-10}10^3}{6}C_3^1\cdot 0.1\cdot 0.9^2=\frac{81}{2}e^{-10}$

No.

Date.

(4) $(0,t]$ 内收到垃圾邮件数 $R(t)$，$\lambda=0.5$

$$P(1\le W(2)\le 2)=P(R(1)\le 1, R(2)\ge 2)$$

$$=P(R(1)=0, R(2)-R(1)\ge 2)+P(R(1)=1, R(2)-R(1)\ge 1)$$

$$=e^{-0.5}(1-e^{-0.5}-0.5e^{-0.5})+0.5e^{-0.5}(1-e^{-0.5})$$

$$=1.5e^{-0.5}-2e^{-1}$$